

Intelligenter Posteingang

Automatisierte Dokumentensortierung für das Backoffice



INHALT

Projektbeschreibung	2
1. Szenario	2
2. Projektziel & Aufgabe	2
2.1 Begriffe	2
2.2 Systemanforderung des Auftraggebers (Stakeholder-Anforderung)	3
3. Kernkomponenten des zu entwickelnden Systems	5
• Backend-for-Frontend (BFF):	5
• Frontend für Backoffice-Mitarbeitende	5
4. Bereitgestellte Komponenten	5
5. Technologischer Rahmen	5
6. Hinweise zur Implementierung	6
7. Dokumentation der Arbeit	7

ÄNDERUNGSHISTORIE

2025-08-31

- [Alpine.js](#) wieder entfernt
- Anforderungen konkretisiert
- Hinweise aktualisiert
- Hinweise zur Dokumentation hinzugefügt

2025-05-23, basierend auf Version 2025-05-16

- [Alpine.js](#) ist erlaubt
- Konkretisierung des Begriffs zurückstellen
- Hinzufügen von Implementierungshinweisen

Projektbeschreibung

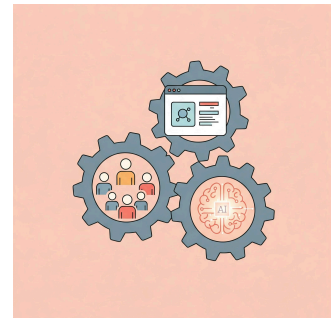
1. Szenario

Stellen Sie sich ein mittelständisches Unternehmen vor, das täglich eine Vielzahl von Dokumenten per Post und E-Mail erhält. Um den Papierkram zu digitalisieren, werden alle eingehenden Briefe gescannt und landen als PDF-Dateien in einem zentralen, digitalen Posteingangsordner – bereitgestellt durch einen automatischen Mail-Scanner-Dienst. Die Herausforderung für das Backoffice-Team besteht darin, diese Flut an Dokumenten effizient zu sichten und korrekt zu klassifizieren. Handelt es sich um eine **Rechnung**, einen **Kontoauszug** oder ein sonstiges **Dokument** (z. B. allgemeine Korrespondenz, Verträge, Informationsschreiben)? Diese manuelle Sortierung ist zeitaufwändig und fehleranfällig. Um diesen Prozess zu optimieren, soll eine Webanwendung entwickelt werden, die das Backoffice-Team bei der Dokumentenklassifizierung intelligent unterstützt.

2. Projektziel & Aufgabe

Ziel dieses Projekts ist die Entwicklung einer teilautomatisierten Lösung zur Verwaltung und Klassifizierung der gescannten PDF-Dokumente.

Ihre Aufgabe als Team ist es, eine Webanwendung zu implementieren, die den folgenden Anforderungen genügt.



2.1 Begriffe

Inbox, Inbox-Ordner	Der Zugangspunkt des Systems, in dem die Daten das erste Mal dem Benutzer präsentiert werden. Das ist nicht zwingend der Ordner, in dem die Scanner-Funktion die Daten ablegt.
Verarbeitung	Die Verarbeitung der Dokumente erfolgt nicht im Posteingangssystem, sondern ist die nachgelagerte Verarbeitung in den Fachbereichen.
Klassifizierung	Die Klassifizierung beschreibt die Vergabe von Dokumenteigenschaften. Vor der Klassifizierung ist das Dokument unklassifiziert, nach der Klassifizierung ist das Dokument klassifiziert. Ein klassifiziertes Dokument besteht aus einem Dokument und einem Metadatensatz, in dem die

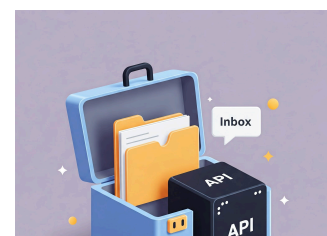
	Dokumenteigenschaften abgespeichert werden.
Confidence	Die Confidence ist eine automatisiert erstellte Bewertung einer automatisierten Erkennung. Der Wert liegt zwischen 0 und 1. Dabei bedeutet 1, dass die Erkennung zu 100% korrekt erfolgt ist, 0 bedeutet, dass die Erkennung fehlerhaft ist.
Scanner-Straße	Die Scanner-Straße ist ein komplexes System, in dem Dokumente aus dem Papier-Posteingang des Unternehmens in äquivalente digitale Abbilder umgewandelt werden. Die Scanner-Straße legt die fertigen Dokumente als PDF-Dateien im Scanner-Ordner im Dateisystem ab.
Scanner-Mock	Die Simulation der Scanner-Straße.
Klassifizierungs-Mock	Die Simulation des Klassifizierungs-Dienstes.
Scanner-Ordner	Hier werden die neuen Dateien aus der Scanner-Straße abgelegt. Der Scanner-Ordner ist für das zu erstellende System zugreifbar und das zu erstellende System hat Schreib- und Leserechte (inkl. Löschen).
Backoffice-Mitarbeiter	Die Hauptanwender des Systems. Sie benutzen das System bestimmungsgemäß. Die Backoffice-Mitarbeitenden sind nur fachlich geschult und kennen weder technische Begriffe noch haben sie Zugriff auf Systembausteine oder das Filesystem.
manuelle Dokumente	Ein manuelles Dokument wurde nicht auf dem Papierweg empfangen, sondern liegt den Backoffice-Mitarbeitenden digital als PDF vor. Eine Klassifizierung ist nicht erfolgt, es liegen keine Metadaten vor. Manuelle Dokumente sind Backoffice-Mitarbeitenden inhaltlich bekannt.
Verarbeitungs-Ordner	Der Verarbeitungs-Ordner ist der Ausgang des zu erstellenden Systems und stellt die Schnittstelle zu den nachgelagerten Prozessen der Fachbereiche dar.
Löschung	Dokumente werden durch das System selbst nach einer Karenzzeit gelöscht. Dokumente, die zur Löschung vorgesehen werden, sind für Backoffice-Mitarbeitende nicht mehr zugreifbar.

2.2 Systemanforderung des Auftraggebers (Stakeholder-Anforderung)

Hinweis: Die Stakeholder-Anforderungen sind die Vorstellungen des Auftraggebers und naturgemäß nicht 1:1 umsetzbar. Auch gibt es für jede Stakeholder-Anforderung mehr als eine Lösung in der Umsetzung durch das System. Als Team müssen Sie ein System entlang der

Anforderungen entwickeln und begründen, warum Ihr System die Anforderungen erfüllt. Referenzieren Sie bei Ihrer Lösungsbeschreibung auf die Nummer der Anforderung. Berücksichtigen Sie in Ihrer Lösung, wie oft eine Anforderung in der täglichen Arbeit zum Tragen kommen wird, entscheiden Sie daraufhin, wie aufwändig Sie die Lösung gestalten (z.B. für Anforderung 11).

1. Das System muss Backoffice-Mitarbeitenden ermöglichen, die Dokumente im Inbox-Ordner zu sichten und der Verarbeitung zuzuführen.
2. Das System muss alle Dokumente verarbeiten, die von der Scanner-Straße bereitgestellt werden.
3. Das System muss Backoffice-Mitarbeitenden ermöglichen, manuelle Dokumente in das System einzufügen und der Verarbeitung zuzuführen.
4. Das System muss einen bereitgestellten, KI-basierten Dienst zur automatischen Klassifizierung der Dokumente nutzen.
5. Das System muss so erstellt werden, dass Backoffice-Mitarbeitende nur dann ein Dokument überprüfen müssen, wenn das Ergebnis der Klassifizierung auf einen Fehler hindeutet, sonst soll ein Dokument automatisch verarbeitet werden.
6. Das System muss Backoffice-Mitarbeitenden ermöglichen, die automatisch vorgeschlagene Klassifizierung und Dokumenteigenschaften zu überprüfen, wenn ein Dokument nicht automatisch verarbeitet werden kann.
7. Das System muss Backoffice-Mitarbeitenden ermöglichen, die durch die Klassifizierung erstellten Metadaten vollständig anzupassen.
8. Das System muss zur Bewertung der Klassifikation die Confidence Werte benutzen.
9. Das System muss zur Verarbeitung eines Dokumentes dieses in dem Verarbeitungsordner zusammen mit den Metadaten (Dokumenteigenschaften) ablegen.
10. Das System muss eine Möglichkeit bieten, dass im Fall einer fehlgeschlagenen Verarbeitung erkannt werden kann, ob die Klassifizierung vollautomatisch, korrigiert oder manuell durchgeführt wurde.
11. Das System muss erlauben, Backoffice-Mitarbeitende zu identifizieren, die ein Dokument zur Verarbeitung übergeben haben.
12. Das System muss Backoffice-Mitarbeitenden erlauben, ein System aus der Inbox in eine Warteposition zu verschieben, wenn es Rückfragen zu einem Dokument gibt, damit es später verarbeitet werden kann
13. Das System muss Backoffice-Mitarbeitenden erlauben, Dokumente zur Löschung vorzusehen.
14. Das System muss die zur Löschung vorgesehenen Dokumente nach Ablauf einer Frist löschen.
15. Das System muss Backoffice-Mitarbeitenden die Möglichkeit bieten, die Klassifizierung erneut durchzuführen.
16. Das System soll Backoffice-Mitarbeitenden ermöglichen, ein zu überprüfendes Dokument nach dem anderen zu bearbeiten, ohne das nächste Dokument aktiv auszuwählen.
17. Das System soll Backoffice-Mitarbeitenden ermöglichen, eine Funktion auf mehr als ein Dokument gleichzeitig anzuwenden.



3. Kernkomponenten des zu entwickelnden Systems

Das System soll aus zwei Hauptkomponenten bestehen, die von Ihnen entwickelt werden:

- **Backend-for-Frontend (BFF):**
 - Dient als zentrale Steuerungseinheit und API-Server (Node.js).
 - Verwaltet die PDF-Dateien zwischen definierten Zuständen (Scanner-Ordner, Inbox, Verarbeitungs-Ordner, Rückfrage, Gelöscht, ... – die genaue Struktur ist anhand der Anforderungen zu definieren).
 - Stellt eine REST-API für die Frontend-Komponenten bereit (z. B. zum Auflisten von Dateien, Auslösen von Aktionen, Abrufen/Speichern von Klassifizierungsergebnissen).
 - Kommuniziert mit dem bereitgestellten externen KI-Klassifizierungsdienst (ruft dessen API auf, nachdem eine Datei in Processing verschoben wurde) und verwaltet die Ergebnisse.
 - Nimmt die Eingaben der Scanner-Straße entgegen.
- **Frontend für Backoffice-Mitarbeitende**
 - Eine Weboberfläche, die zu überprüfende Dokumente anzeigt (Daten via BFF-API).
 - Ermöglicht dem Benutzer, die Funktionen mit den Dokumenten auszuführen.
 - Eine Weboberfläche, die die vom KI-Dienst klassifizierten Dokumente anzeigt (z. B. aus einem Needs_Review-Ordner, Daten via BFF-API).
 - Zeigt den Dokumentennamen (ggf. eine Vorschau, falls umsetzbar) und die vorgeschlagene Kategorie (Rechnung, Kontoauszug, Sonstiges) an.
 - Ermöglicht dem Benutzer, die Kategorie einfach zu ändern und die Korrektur zu speichern (sendet Update an die BFF-API).

Die Auflistung der Funktionen muss von Ihnen im Rahmen der Bearbeitung der Stakeholder-Anforderungen entsprechend ergänzt werden.

4. Bereitgestellte Komponenten

- Scanner-Mock: Ein Verzeichnis (Scanner-Verzeichnis), in dem regelmäßig neue PDF-Dateien erscheinen (simuliert den Mail-Scanner).
- Klassifizierungs-Mock: Ein KI-basierter Klassifizierungsdienst mit einer definierten API (Details werden bereitgestellt), der für eine gegebene PDF-Datei eine Klassifizierung zurückliefert.
- Die Mock-Services sind als Docker-Container ausgeführt und werden über Trainex in den Arbeitsunterlagen bereitgestellt.

5. Technologischer Rahmen

- **Backend:** Node.js, Express.js
- **Frontend:** HTML, CSS, Vanilla JavaScript (oder nach Absprache ein einfaches Framework/Bibliothek, zB für PDF Anzeige oder spezielle Aufgaben, wie Visualisierung)



- **Datenmanagement im BFF:** Einfache Mechanismen zur Speicherung der Klassifizierungsergebnisse (z. B. JSON-Dateien, In-Memory-Datenbank – je nach Komplexitätsgrad).

6. Hinweise zur Implementierung

- Ihr BFF Service liest das "Scanner-Verzeichnis" auf Ihrem Server. Sie können das aus der Browser-Anwendung heraus steuern (z.B. Timer oder "Aktualisieren" Knopf) oder im Backend im Node-Prozess.
- Die Webseite arbeitet nur mit Daten, die aus dem BFF-Service geliefert werden und stellt diese dar oder löst Funktionen auf den Daten aus. Sie brauchen eine geeignete "ID" für jeden Datensatz, um die einzelnen Dokumente voneinander differenzieren zu können.
- Ihr BFF-Service klassifiziert eine Datei entweder automatisch, sobald sie in der Inbox auftaucht, oder auf Anfrage des Frontends mit Hilfe des Klassifizierungs-Services.
- **Der Klassifizierungs-Service darf nicht direkt aus dem Browser heraus aufgerufen werden. Gehen Sie davon aus, dass er nicht vom Browser aus erreichbar ist!**
- Zum Abschluss des Vorgangs geben Sie Daten in das Verarbeiten-Verzeichnis, damit ist die Aufgabe der Anwendung abgeschlossen.
- Überlegen Sie, wie ein Anwender mit der Anwendung arbeiten würde. Planen Sie mit diesem Prozess im Kopf die Anwendungsoberfläche.
- Beachten sie die Anforderungen, wenn die Stakeholder-Anforderungen für Sie unklar sind, fragen sie den Stakeholder oder treffen Sie selbst eine Entscheidung. Ihre erste Implementierung ist ein Vorschlag zur Umsetzung.
- Ordnen Sie jeder Anforderung in Ihrer Anwendung Views und Module zu, zum Beispiel:

(11) Das System muss erlauben, Backoffice-Mitarbeitende zu identifizieren, die ein Dokument zur Verarbeitung übergeben haben.

- User erkennen: Login, UserContext
- Ändern von Daten: Klassifizierungs-View, User wird mit den Daten gespeichert
- Verarbeitender Fachbereich kann in den Meta-Daten den Benutzer sehen.

Alternative:

- User erkennen: Login, UserContext
- Ändern von Daten: Im Logfile wird der angemeldete Benutzer, die Aktion und die Dokumentenid ausgegeben
- Verarbeitender Fachbereich kann auf Anfrage von einem Administrator den Benutzer in den Logs identifizieren lassen.

(16) Das System soll Backoffice-Mitarbeitenden ermöglichen, ein zu überprüfendes Dokument nach dem anderen zu bearbeiten, ohne das nächste Dokument aktiv auszuwählen.

- Korrekturdialog: Checkbox "nächstes Dokument öffnen". Wenn "x", wird das älteste Dokument aus der Inbox gewählt und zur Korrektur angezeigt.
- Abbruch durch Benutzen der Navigationsleiste

Alternative:

- Mehrfachauswahl der zu korrigierenden Dokumente
- Aufruf Korrekturdialog
- Nach dem Speichern im Dialog wird das nächste Dokument der Liste aufgerufen
- Abbruch durch "Korrektur verlassen" Knopf

7. Dokumentation der Arbeit

In der Gruppenarbeit sollte die Dokumentation nicht mehr als 20 Seiten umfassen (inkl. Bilder).
Enthalten sein muss:

- Nummer Ihrer Gruppe (!!!)
- Namen der Gruppenteilnehmer
- Kursnummer, Semester, etc.
- Arbeitsweise: Beschreiben Sie das Vorgehen, wie die Gruppe von der Anforderung zur Umsetzung gekommen ist. (½-1 Seite)
- Arbeitsteilung: Ordnen Sie die Namen der Gruppenteilnehmer zu Aufgaben zu, Mehrfachnennung möglich. Es wird eine Gruppennote geben, die Zuordnung dient der Zusicherung, dass alle Gruppenteilnehmenden mitgearbeitet haben. (½ Seite)
- Arbeitspakete/Meilensteine und Zeitplan: Wie lange hat die Gruppe mit welcher Aufgabe zu tun? (½ Seite)
- Pro Anforderung ½-1 Seite,
 - Text der Anforderung
 - Beschreibung der Umsetzung in Ihrer Anwendung
 - Beteiligte Views und Module Ihrer Anwendung, ggf. Screenshots oder ein Sequenzdiagramm oder ein Interaktionsdiagramm
 - Anforderungen sollen im Inhaltsverzeichnis erkennbar sein, z. B. durch die Überschrift "Anforderung 11".